Mise en place d’un serveur Apache avec un certificat auto signé

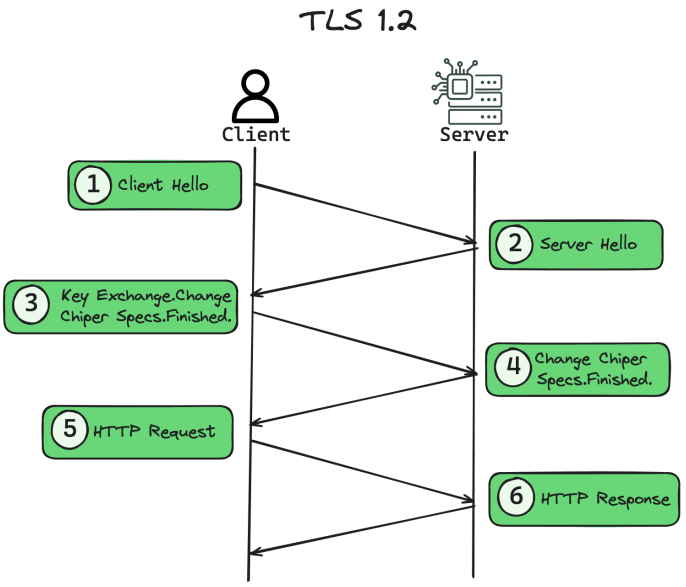
Prérequis

Une machine virtuelle ou physique sous Debian 11/12.
Un navigateur web (pour les tests).

SOMMAIRE :

1. Installation et configuration d’Apache2 **2**
2. Génération d’un certificat autosigné avec OpenSSL **3**
3. Configuration d’un VirtualHost HTTPS **4**
4. Tests et analyse des logs **7**
Questions **8**

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/010/2025	V1



Objectifs :

Installer et configurer un serveur Apache2.
Générer un certificat autosigné avec OpenSSL.
Configurer un hôte virtuel (VirtualHost) en HTTPS.
Tester la configuration et analyser les logs.

1. Installation et configuration d'Apache2

1. Quelle commande permet de vérifier que le service Apache est actif ?

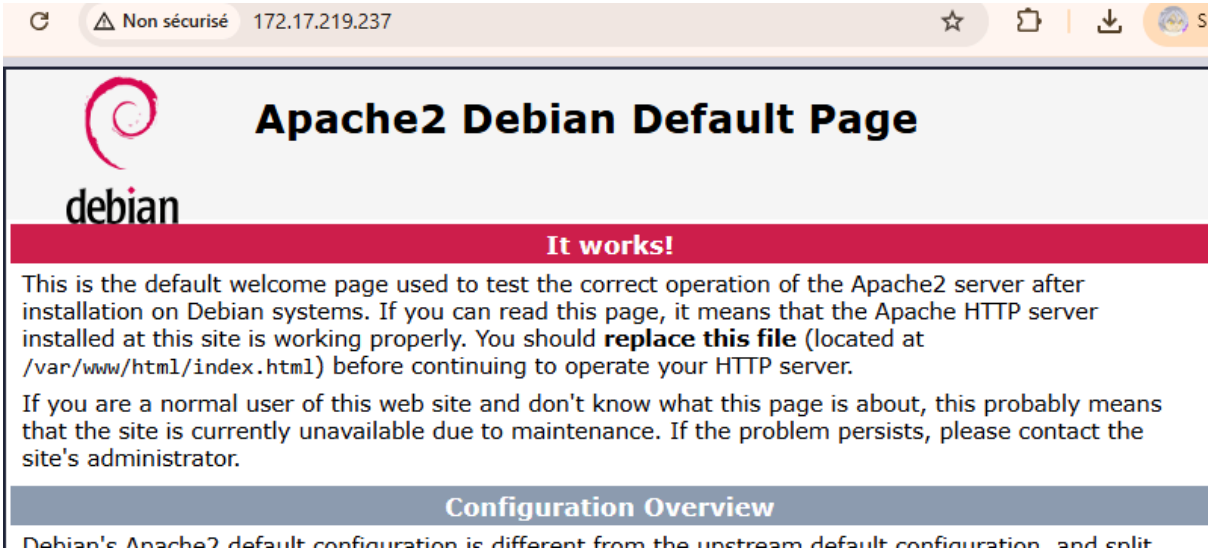
"Systemctl status Apache2"

```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-26 10:42:33 CET; 27s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1327 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2306)
     Memory: 9.4M
        CPU: 64ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1327 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1331 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1332 /usr/sbin/apache2 -k start
```

2. Vérifiez que le service est actif et démarré automatiquement.

```
root@debian-12:~# systemctl is-active apache2
active
```

3. Ouvrez un navigateur et accédez à http://@IP_SERVEUR. Vous devriez voir la page par défaut d'Apache.



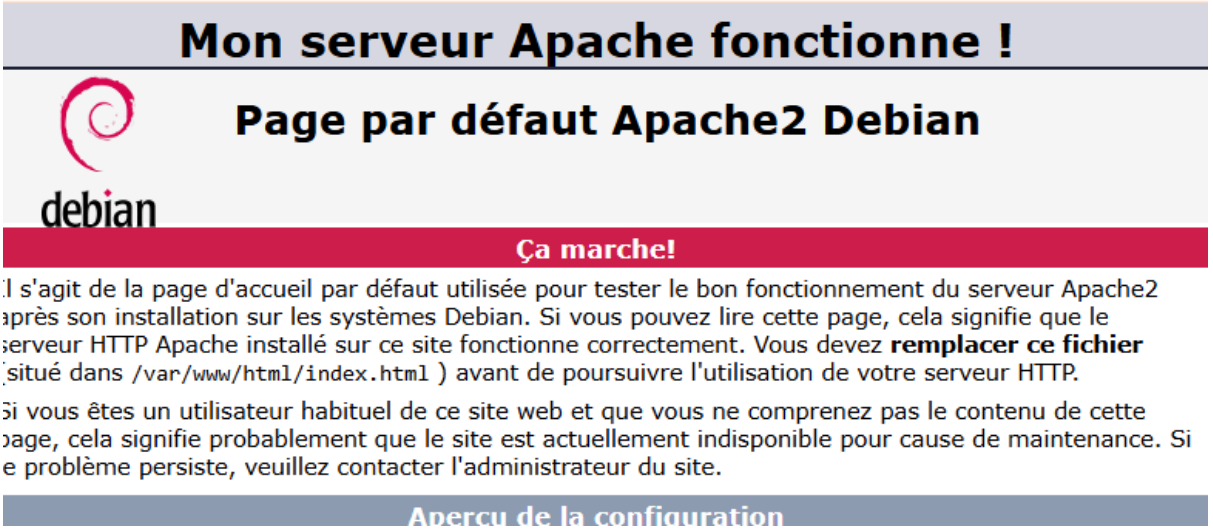
4. Quel est le répertoire racine (DocumentRoot) par défaut d'Apache sous Debian ?

répertoire racine (DocumentRoot) par défaut sous Debian est "/var/www/html"

5. Créez un fichier index.html dans /var/www/html avec le contenu :

touch index.html
nano “/var/www/htm”

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Debian Default Page: It works</title>
    <h1>Mon serveur Apache fonctionne !</h1>
         <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }
```



2. Génération d’un certificat autosigné avec OpenSSL

Créer un fichier se nommant ssl dans /etc/apache2

```
root@debian-12:/etc/apache2# mkdir ssl
root@debian-12:/etc/apache2# cd ssl
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/serv
key -out /etc/apache2/ssl/server.crt
......+...+..+.+..++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+..+...+....+...+...+.....++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.+..+.......+..............+................+...+....
.....+......+...+.+............+..............+................+..........+.....+.+..+...................+......
+.......................+..+.........+......+............+..............+..+....+..+....+......+..+.+..+...+.+.
...................+.+..+....+.....+.+..+...........+............+...+..+.+..+...........+......+.......+......
.........+.......+......+..+......+.+.....+.........+.+...+..+............+..+...+.......+...+.....+...+.........
...+.......+..................+..+......+......+.+...........+...+...+...........+...+..+.........+..........+..
...+.......+...+..+.+...+.....+......+.+..+......+.........................+...+................+...+..+........
.....+............+..+....+......+.....+...+...+.......+...+..+.......+...........+...+.......+.........++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.....+.....+.......+...+........+.+.........+......++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
..............+........+.....+...+..+.+...+...........+.+........+.....+...+............+.+............+...+..
..........+....+.....+.+...+................+..................+.....+.+...+........+.........+....+..+...+....+
............+.....+.+......+........+......+......+.+..............+....+..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++*........+..+......+.......+......+.....+.+...+...+..+............+......+...+............+
+.+.....+........+....+..+.+............+..+...+.+.......+.....+..........+...+.........+.....+.....+.....+....+...+.
```

```
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:France
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:172.17.219.237
Email Address []:
```

Il faut bien penser à mettre l'adresse IP du serveur dans Common name.

6. Pourquoi utilise-t-on -nodes dans la commande OpenSSL ?
On peut vérifier cela à l'aide d'un ls dans le répertoire ssl

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# ls
server.crt  server.key
root@debian-12:/etc/apache2/ssl#
```

3. Configuration d'un VirtualHost HTTPS

§ Activer le module SSL d'Apache

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configu
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
```

pensez à bien redémarrer le service et vérifier son statut

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-26 11:01:58 CET; 41s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 1520 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1525 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2306)
     Memory: 11.9M
        CPU: 90ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
```

nano /etc/apache2/sites-available/site-secure.conf
Pensez à bien respecter la casse et changer l'adresse IP

```
<IfModule mod_ssl.c>
  <VirtualHost *:443>
   ServerName @172.17.219.237
   DocumentRoot /var/www/html

   SSLEngine on
   SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
   SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
  </VirtualHost>
</IfModule>
```

7. Quelle directive Apache permet d'activer le chiffrement SSL pour un VirtualHost ?

C'est la directive SSLEngine on

8. Quelle commande permet d'activer le VirtualHost ?

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# a2ensite site-secure.conf
Enabling site site-secure.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@debian-12:/etc/apache2/ssl#
```

Lorsque l'on essaye d'accéder au site en https, on nous informe que notre conf n'est pas privée.

Votre connexion n'est pas privée

Des pirates informatiques tentent peut-être de voler vos informations sur **172.17.219.237** (mots de passe, messages ou cartes de crédit, par exemple). En savoir plus sur cet avertissement

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Activez la protection renforcée pour bénéficier du plus haut niveau de sécurité de Chrome

Paramètres avancés

Revenir en lieu sûr

On remarque à présent que le site à bien un certificat.

Lecteur du certificat : 172.17.219.237

Général | Détails

Émis pour

Nom commun (CN)	172.17.219.237
Organisation (O)	Internet Widgits Pty Ltd
Unité d'organisation (OU)	<Ne fait pas partie du certificat>

Émis par

Nom commun (CN)	172.17.219.237
Organisation (O)	Internet Widgits Pty Ltd
Unité d'organisation (OU)	<Ne fait pas partie du certificat>

Durée de validité

Émis le	mercredi 26 novembre 2025 à 10:58:03
Expire le	jeudi 26 novembre 2026 à 10:58:03

Empreintes SHA-256

Certificat	8ffb65cfde5ddfa3ed0051f23cea02d53be404c6c24f55b1eec91d7c49063c
Clé publique	37b68727c64b548348ee4a72602bf1b17ed69106926b50a1ad3f8654a70e0a

4. Tests et analyse des logs

9. Quelle commande permet de vérifier la configuration Apache ?

apache2ctl configtest

10.Que faire si la commande retourne une erreur de syntaxe ?

Si la commande retourne une erreur de syntaxe, il faut corriger le fichier de configuration indiqué (par exemple, site-secure.conf) et re-tester.

11.Affichez les 10 dernières lignes du log d’accès :

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# tail -10 /var/log/apache2/access.log
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:10:47:02 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 492 "http://172.17.219.237/" "M
0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:10:47:54 +0100] "-" 408 0 "-" "-"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:10:52:34 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3410 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Wi
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:10:53:26 +0100] "-" 408 0 "-" "-"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:10:07 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3410 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Wi
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:10:59 +0100] "-" 408 0 "-" "-"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:12:36 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 5066 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Wi
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:12:36 +0100] "GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1" 200 6062 "https://172.17.
 "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/5
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:12:37 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 515 "https://172.17.219.237/" "
.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:13:28 +0100] "-" 408 0 "-" "-"
```

12. Simulez une erreur en désactivant temporairement le module SSL (a2dismod ssl), puis redémarrez Apache. → Constater l’erreur dans le fichier de log.

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# tail /var/log/apache2/error.log
[Wed Nov 26 11:01:58.010297 2025] [core:notice] [pid 1525:tid 1525] AH00094: Command line: '/usr/sbin/ap
[Wed Nov 26 11:10:00.230367 2025] [mpm_event:notice] [pid 1525:tid 1525] AH00493: SIGUSR1 received.  Doi
estart
[Wed Nov 26 11:10:00.245647 2025] [ssl:warn] [pid 1525:tid 1525] AH01882: Init: this version of mod_ssl
against a newer library (OpenSSL 3.0.17 1 Jul 2025 (OpenSSL 3.0.11 19 Sep 2023), version currently loade
B0) - may result in undefined or erroneous behavior
[Wed Nov 26 11:10:00.251516 2025] [ssl:warn] [pid 1525:tid 1525] AH01906: @172.17.219.237:443:0 server c
 a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Wed Nov 26 11:10:00.251582 2025] [ssl:warn] [pid 1525:tid 1525] AH01909: @172.17.219.237:443:0 server c
es NOT include an ID which matches the server name
[Wed Nov 26 11:10:00.252855 2025] [mpm_event:notice] [pid 1525:tid 1525] AH00489: Apache/2.4.65 (Debian)
ll configured -- resuming normal operations
[Wed Nov 26 11:10:00.252880 2025] [core:notice] [pid 1525:tid 1525] AH00094: Command line: '/usr/sbin/ap
[Wed Nov 26 11:18:15.837040 2025] [mpm_event:notice] [pid 1525:tid 1525] AH00492: caught SIGWINCH, shutt
efully
[Wed Nov 26 11:18:15.944444 2025] [mpm_event:notice] [pid 1691:tid 1691] AH00489: Apache/2.4.65 (Debian)
- resuming normal operations
```

Questions

13. Pourquoi utilise-t-on un certificat autosigné en développement, mais pas en production

On utilise un certificat auto signé en développement/test car il est gratuit et rapide à générer pour garantir la confiance des navigateurs web des utilisateurs. Un certificat auto signé génère un avertissement de sécurité que l'utilisateur doit accepter manuellement.

14.Quelle commande permet de renouveler un certificat autosigné avant son expiration ?

openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/server.key -out /etc/apache2/ssl/server.crt

15.Comment forcer la redirection HTTP → HTTPS dans Apache ? (à mettre en œuvre)

On commence par a2enmode rewrite apache2 et restart le service

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# systemctl restart apache2
root@debian-12:/etc/apache2/ssl#
```

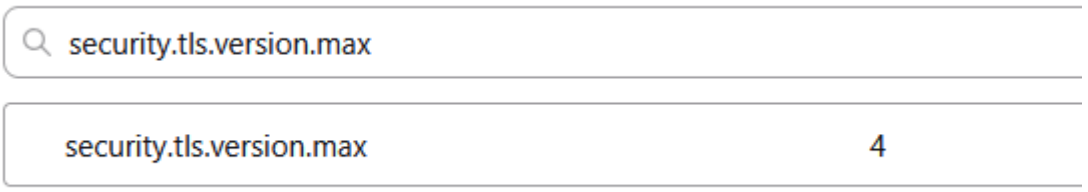
Se Rendre dans le fichier /etc/apache2/sites-available/000-defauklt.conf
Ajouter la redirection permanente vers https://@IP du serveur

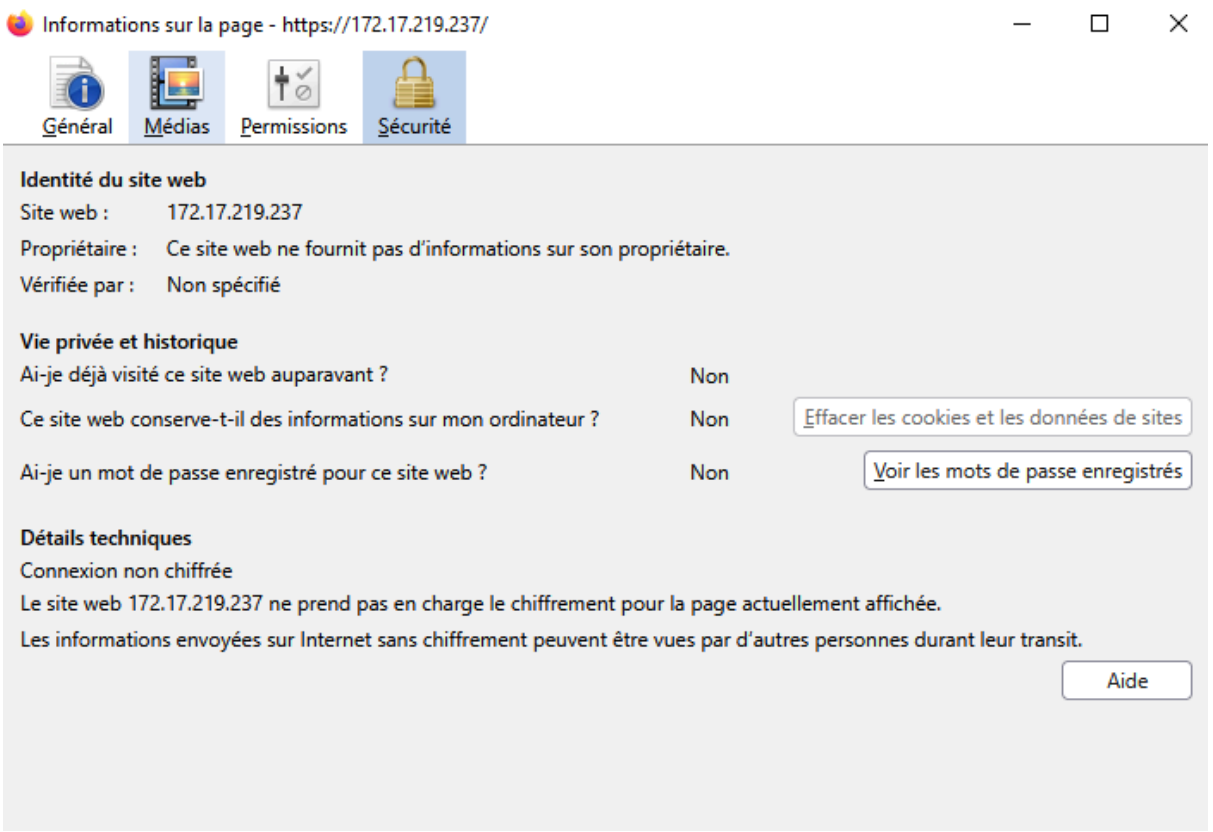
```
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

Redirect permanent / https://@172.17.219.237/
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
```

Vérifier la syntaxe du fichier et redémarrer le fichier

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# apache2ctl configtest
Syntax OK
```

Ouvrez FireFox.
§ Entrez "about:config" dans la barre d'adresse et pressez "Enter".
§ Faites défiler jusqu'à "security.tls.version.max".
§ La valeur à 3 indique une version de TLS1.2 et 4 la version TLS1.3





18.Comment modifier la version de TLS dans Apache ?

Il faut éditer le fichier de configuration du module SSL pour définir les protocoles autorisés. Les bonnes pratiques recommandent de désactiver TLS 1.0 et 1.1 (vulnérabilités connues) et de privilégier TLS 1.2 ou 1.3

```
# Default: Off
#SSLHonorCipherOrder on

#   The protocols to enable.
#   Available values: all, SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2
#   SSL v2  is no longer supported
SSLProtocol -all +TLSv1.2 +TLSv1.3
```

19.Quelle commande permet de lister tous les chierements (ciphers) supportés par le serveur ?

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# openssl ciphers -v 'ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:!3DES:!PSK:!SRP'
TLS_AES_256_GCM_SHA384          TLSv1.3 Kx=any      Au=any   Enc=AESGCM(256)            Mac=AEAD
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256    TLSv1.3 Kx=any      Au=any   Enc=CHACHA20/POLY1305(256) Mac=AEAD
TLS_AES_128_GCM_SHA256          TLSv1.3 Kx=any      Au=any   Enc=AESGCM(128)            Mac=AEAD
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384   TLSv1.2 Kx=ECDH     Au=ECDSA Enc=AESGCM(256)            Mac=AEAD
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384     TLSv1.2 Kx=ECDH     Au=RSA   Enc=AESGCM(256)            Mac=AEAD
DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384       TLSv1.2 Kx=DH       Au=DSS   Enc=AESGCM(256)            Mac=AEAD
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384       TLSv1.2 Kx=DH       Au=RSA   Enc=AESGCM(256)            Mac=AEAD
ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305   TLSv1.2 Kx=ECDH     Au=ECDSA Enc=CHACHA20/POLY1305(256) Mac=AEAD
ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305     TLSv1.2 Kx=ECDH     Au=RSA   Enc=CHACHA20/POLY1305(256) Mac=AEAD
DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305       TLSv1.2 Kx=DH       Au=RSA   Enc=CHACHA20/POLY1305(256) Mac=AEAD
```

20.Quelles sont les suites de chierement recommandées pas l’ANSSI ?

Code TLS	Suite Cryptographique
0xC02C	**TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384**
0xC02B	**TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256**
0xC0AD	**TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM**
0xC0AC	**TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM**
0xCCA9	**TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256**

21.Renforcer la sécurité de vot
re configuration Apache en précisant les chierements autorisés (SSLCipherSuite).
“nano /etc/apache2/mods-available/ssl.conf”

```
#   Enable only secure ciphers:
SSLCipherSuite SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA2

# SSL server cipher order preference:
# Use server priorities for cipher algorithm choice.
# Clients may prefer lower grade encryption.  You should enable this
# option if you want to enforce stronger encryption, and can afford
# the CPU cost, and did not override SSLCipherSuite in a way that puts
# insecure ciphers first.
# Default: Off
SSLHonorCipherOrder on
```

Ajouter tous ce qui est surligné ou décommenter

La dernière partie du TP a permis de renforcer significativement la sécurité du serveur Apache. Nous avons désactivé les protocoles obsolètes (TLS 1.0 et 1.1) via la directive SSLProtocol. Ensuite, une liste stricte de suites de chiffrement modernes (ECDHE, AES-GCM) a été imposée avec SSLCipherSuite pour appliquer les recommandations de l'ANSSI.